

Base de datos `natality`

Documentación del proyecto de regresión cuantílica

10 de septiembre de 2026

1. Identificación

- **Archivo original:** `natality.Rda`.
- **Objeto R:** `d`.
- **CSV generado:** `data/raw/natality.csv`.
- **Observaciones:** 198.377 nacimientos.
- **Variables:** 19.
- **Unidad de observación:** un nacimiento.
- **Resultado principal:** `weight`, peso al nacer en kilogramos.

2. Procedencia e historia

La base acompaña el artículo *Quantile Regression: An Introduction*, escrito por Roger Koenker y Kevin F. Hallock para el *Journal of Economic Perspectives*, dentro del simposio sobre herramientas econométricas. El artículo presenta la regresión cuantil como una extensión de los modelos de media condicional y utiliza, entre otras aplicaciones, información sobre peso al nacer.

La versión utilizada en este proyecto se obtuvo del archivo `natality.Rda` publicado en la página académica de Roger Koenker. El archivo original está en formato binario de R y fue convertido a `natality.csv` para facilitar su inspección y uso en otros programas.

La base es observacional y no debe interpretarse como un experimento. Las asociaciones pueden estar afectadas por confusión, selección muestral y variables omitidas.

3. Objeto de estudio

El objeto de estudio es la distribución del peso al nacer y su asociación con características maternas, familiares y del cuidado prenatal. La regresión cuantílica permite estudiar si una covariable se relaciona de forma distinta con nacimientos de peso bajo, mediano o alto, en lugar de describir solamente el promedio.

En el notebook se estiman los cuantiles condicionales 0,10; 0,25; 0,50; 0,75 y 0,90. La interpretación es condicional: los coeficientes comparan observaciones con valores similares en las demás covariables incluidas.

4. Diccionario de variables

Variable	Descripción en español
id	Identificador de la observación.
birmon	Mes de nacimiento.
weight	Peso al nacer, en kilogramos.
black	Indicador de madre negra: 1 sí, 0 no.
married	Indicador de madre casada: 1 sí, 0 no.
boy	Indicador de bebé varón: 1 sí, 0 no.
tri1	Atención prenatal en el primer trimestre.
tri2	Atención prenatal en el segundo trimestre.
tri3	Atención prenatal en el tercer trimestre.
tri.none	Ausencia de atención prenatal.
novisit	Ausencia de visitas prenatales.
ed.hs	Educación secundaria completa.
ed.smcol	Alguna educación universitaria, sin título.
ed.col	Educación universitaria completa.
mom.age	Edad de la madre, en años.
smoke	Tabaquismo materno: 1 fuma, 0 no fuma.
cigsper	Cigarrillos fumados por día.
m.wtgain	Ganancia de peso materna durante el embarazo.
mom.age2	Edad materna al cuadrado.

5. Preparación en modelo_R.ipynb

El notebook carga el objeto `d`, crea `birthweight` y agrega nombres explícitos: `birthweight = weight`; `mother_age = mom.age`; `maternal_weight_gain = m.wtgain`; `smoking =` versión etiquetada de `smoke`; `cigarettes = cigsper`; además de indicadores etiquetados para raza, estado civil y sexo del bebé.

No se eliminan observaciones automáticamente. Antes de estimar, el notebook revisa faltantes y estructura.

6. Análisis de regresión cuantílica

El modelo estimado es

$$Q_Y(\tau | X) = X\beta(\tau).$$

El notebook incluye descriptiva, MCO como referencia, cinco regresiones cuantílicas, tabla de coeficientes, predicciones, cobertura empírica, residuos, RMSE e intervalos de confianza para la asociación del tabaquismo. La heterogeneidad entre cuantiles es descriptiva y no demuestra causalidad.

7. Carga de los archivos

En R se puede cargar el archivo original con `load("data/raw/natality.Rda")`. También se puede leer el CSV con `read.csv("data/raw/natality.csv")`. El CSV facilita la lectura en Python, Stata, Excel u otros programas; el archivo RDA conserva directamente el objeto original de R.

8. Referencia

Koenker, R. y Hallock, K. F. *Quantile Regression: An Introduction. Journal of Economic Perspectives*. Recursos y datos: página académica de Roger Koenker, archivo `natality.Rda`.